SUPPORT ÉTUDIANT

Paiements Digitaux et Wallets numériques

Jour 5 : Paiements omnicanaux & conception SI



Chrisvene MPANDZOU

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

M2 SIB · 2026 – 2027

ACCUEIL · 4 H

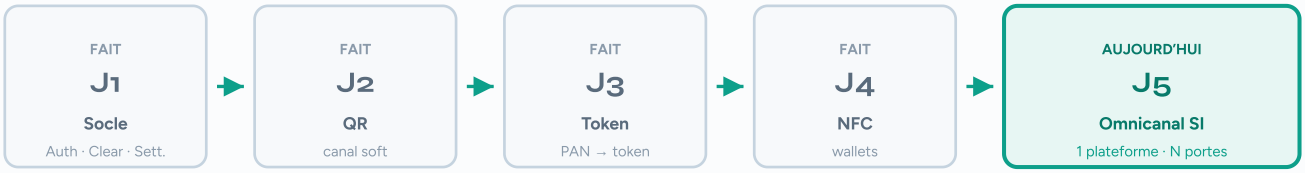
Intro & fil conducteur

SYNTHÈSE J1–J4

Du rail isolé à la plateforme SI

> Aujourd'hui on assemble QR (J2), token (J3) et NFC / wallet (J4) dans une **plateforme de paiement unique** : plusieurs portes, une intention métier, un **payment_id**, un cycle d'autorisation formel.

Trajectoire module → Jour 5



OBJECTIFS

Ce que vous devez savoir en fin de journée

Concepts

- Multicanal ≠ omnicanal (une vérité SI)
- Intention métier → **payment_id**
- Cycle Auth request → AuthZ → journal → clear / sett.

SI

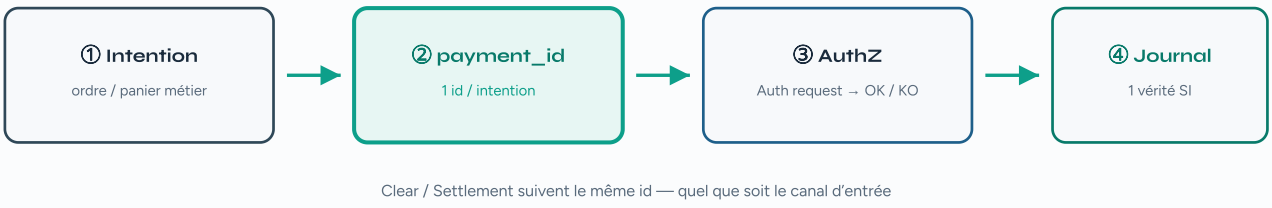
- Composants plateforme & orchestration
- Exigences transverses (dispo, latence, sécu…)
- Critères mesurables, sans silo par canal

FIL MONÉTIQUE

Intention · id · autorisation · vérité

Repère unique du jour : chaque transaction a une **intention métier claire**, un **payment_id**, et un cycle d'autorisation **formel**. Deux intentions = deux ids — même si le canal change.

Fil conducteur transactionnel



5.1 · CAS D'USAGE & CONCEPTS

Paiement omnicanal

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que l'omnicanal ?

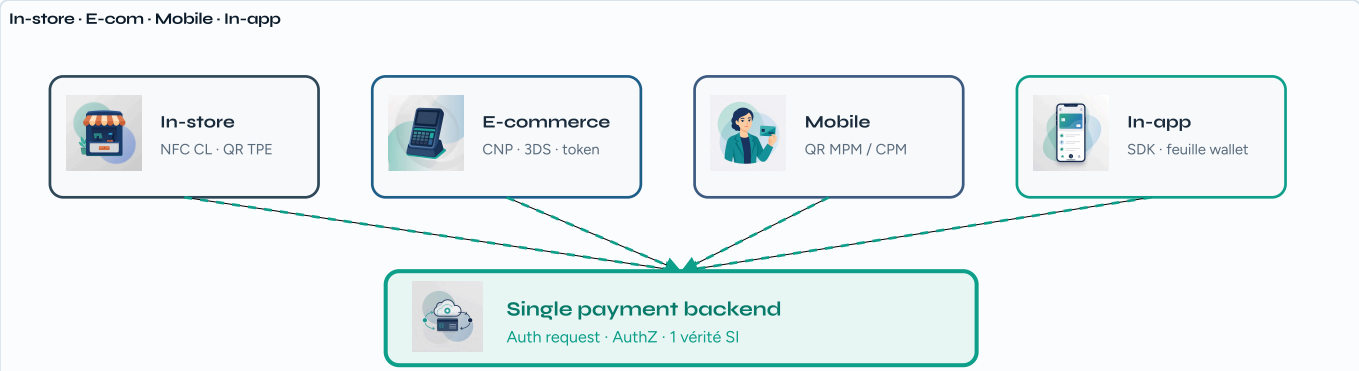
> Capacité à accepter et traiter un paiement **quel que soit le canal** (magasin, web, mobile, in-app) via un **backend de paiement unique**, une **orchestration multi-moyens** et une **expérience unifiée** — sans silos produit juxtaposés.

Plusieurs moyens ≠ omnicanal si les flux, la vérité SI et les règles restent séparés par canal. Chaque transaction a une **intention métier**, un **payment_id** et un cycle **Auth request → AuthZ → journal**.

CANAUX D'ACCEPTATION

Quatre cas d'usage

Quatre portes d'entrée. Même cœur SI ; l'intention métier décide si c'est le même **payment_id** ou un nouvel id.



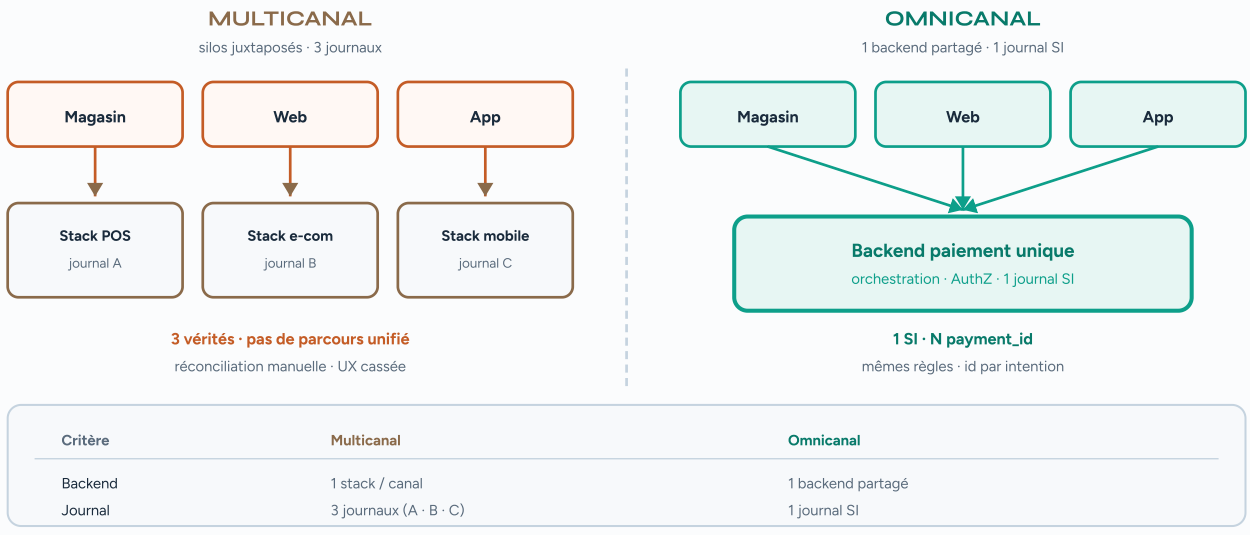
CANAL	INTENTION & MOYENS	CYCLE AUTH
In-store	Achat en magasin : tap **NFC EMV Contactless** ou **QR** affiché au TPE / caisse.	Auth request POS → AuthZ → journal
E-commerce	Paiement web **Card-Not-Present (CNP)** avec **3-D Secure** et / ou **token e-com** (J3).	AuthN 3DS puis AuthZ émetteur
Mobile	Scan **QR MPM / CPM** via application bancaire ou wallet (J2).	Payload QR → Auth request → AuthZ
In-app	**SDK / feuille wallet** (Apple Pay, Google Pay) dans l'app commerçant (J4).	**Token device → AuthZ → journal**

PARALLÈLE

Multicanal vs omnicanal

Les deux exposent plusieurs canaux. La différence : **silos juxtaposés** (plusieurs journaux) ou **1 backend partagé** (1 journal SI).

Schéma comparatif



Critère	Multicanal	Omnicanal
Backend	1 stack / canal	1 backend partagé
Journal	3 journaux (A · B · C)	1 journal SI

DIMENSION	MULTICANAL	OMNICANAL
Présence	Plusieurs canaux ouverts	Plusieurs canaux ouverts
Architecture	Silos juxtaposés (POS ≠ e-com ≠ app)	**1 backend partagé** · orchestration unique
Mémoire transactionnelle	**3 journaux (une vérité par canal)**	**1 journal SI (une vérité transactionnelle)**
payment_id	Local au silo · pas de continuité	1 id / intention · portable entre canaux
Expérience	Canal = parcours isolé	Continuité (C&C, reprise mobile) si même intention

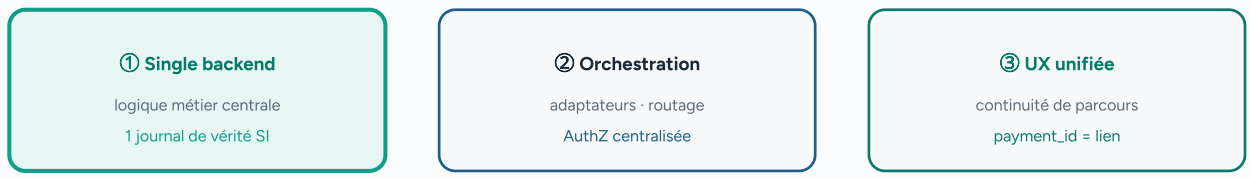
> REPÈRE
> : avoir web + magasin + app = multicanal. Les faire converger sur le même SI paiement = omnicanal.

CONCEPTS PILIERS

Trois piliers de l'omnicanal

Backend unique · orchestration · UX unifiée — les trois s'appuient sur le même cycle Auth et le même **payment_id** par intention.

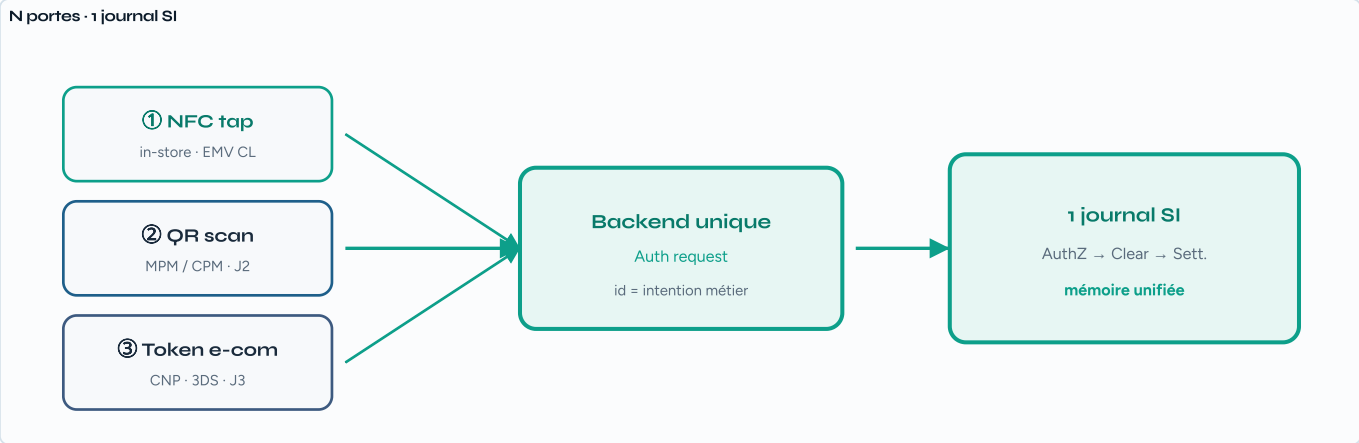
Backend · Orchestration · UX



PILIER 1

Single payment backend

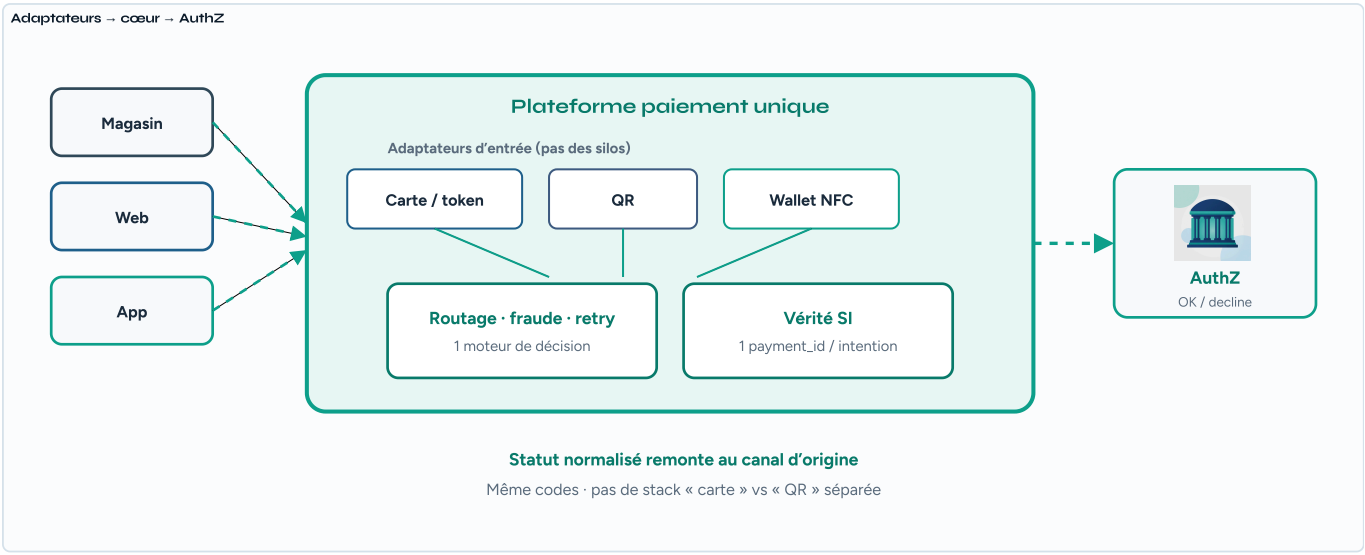
> **Centralisation** de la logique métier et unification de la **mémoire de transaction** : un seul journal de vérité SI pour toutes les portes — pas un export POS, un export e-com et un export app à recoller.



PILIER 2

Orchestration multi-moyens

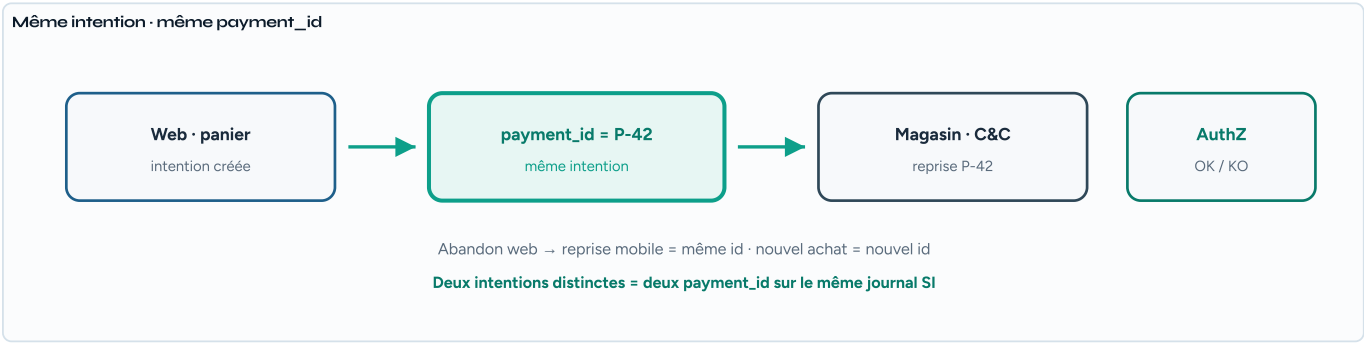
> **Routage intelligent**, gestion des **adaptateurs** (carte / QR / wallet) et **décision d'autorisation centralisée** : une Auth request normalisée, une AuthZ, un statut — pas trois moteurs de règles concurrents.



PILIER 3

Expérience utilisateur unifiée

> **Continuité de parcours** : click & collect, abandon web et reprise mobile, panier magasin lié à un ordre e-com. Le **payment_id** garantit le lien avec la **même intention d'achat** — pas un nouvel id à chaque porte.



> REPÈRE
>
> : le canal change ; l'intention et le PAYMENT_ID
>
> ne changent que si c'est un nouvel achat.

REPÈRE MONÉTIQUE

payment_id = une intention d'achat

> Un **payment_id** identifie **une intention d'achat** : le « quoi payer » métier (panier / commande / ordre) — pas un canal, ni un geste technique (tap, scan, checkout).

Ce qui change (NFC, QR, carte, wallet) = le **moyen / la porte**. Le **payment_id** ne change que si c'est un **nouvel achat**.

SITUATION	INTENTION	PAYMENT_ID
Achat spontané en caisse	Nouvelle	Nouvel id
Panier web, puis paiement	Une	Un id créé au checkout
Click & collect : même commande, payée / reprise en magasin	**La même**	**Le même id**
Deux achats le même jour (web + magasin)	Deux	Deux ids
Abandon web, reprise mobile du même panier	La même	Le même id

> EN UNE PHRASE
> : le
> PAYMENT_ID
> suit l'achat que le client veut finaliser — ce n'est pas un nouvel id à chaque fois qu'il change de canal.

Exemple concret · Click & Collect



Cas : Léa commande un casque à 89 € sur le site (retrait en magasin). Le SI crée **payment_id = ORD-7841**. L'après-midi, en magasin, le vendeur scanne le bon / Léa tape NFC : l'AuthZ et le journal portent toujours **ORD-7841** — ce n'est pas un second paiement inventé par le POS.

ÉTAPE	MULTICANAL (SILOS)	OMNICANAL (MÊME SI)
① Web · commande casque	Export / journal **e-com** : id `WEB-9912` (stack web seule)	Journal SI : **ORD-7841**
② Magasin · retrait / paiement	Export / journal **POS** : nouvel id `POS-448` — le TPE ne « voit » pas `WEB-9912`	Même ligne : **ORD-7841** (reprise d'intention)
Conséquence	**Deux dossiers à recoller (export e-com + export POS) ; risque double débit / litige / « déjà payé web » vs « à encaisser en caisse »**	**Une intention, un id, une timeline ; AuthZ et clôture sur la même vérité SI**

DIFFÉRENCE

: en multicanal, changer de canal = souvent
CHANGER DE MÉMOIRE

(nouvel id, autre export). En omnicanal, changer de canal = continuer
LA MÊME INTENTION

sous le même `payment_id`.

5.2A · COMPOSANTS & ORCHESTRATION

Architecture d'une plateforme de paiement

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'une plateforme de paiement digitale ?

> Ensemble de **cinq composants cœurs** qui orchestrent l'acceptation multi-canaux : **Payment Gateway**, **Wallet Manager**, **Tokenization (TSP)**, **Fraud Engine**, **Reconciliation & Settlement** — autour d'une intention métier, d'un **payment_id** et d'un cycle Auth formel.

Schéma cible à quatre niveaux ; séquence d'échanges sur le chemin critique Auth ; puis workflows par canal.

COMPOSANTS CŒURS

Cinq briques fonctionnelles

Chaque composant a une responsabilité SI claire. Le **Wallet Manager** est hors chemin critique de l'autorisation immédiate (enrolment / cycle de vie).

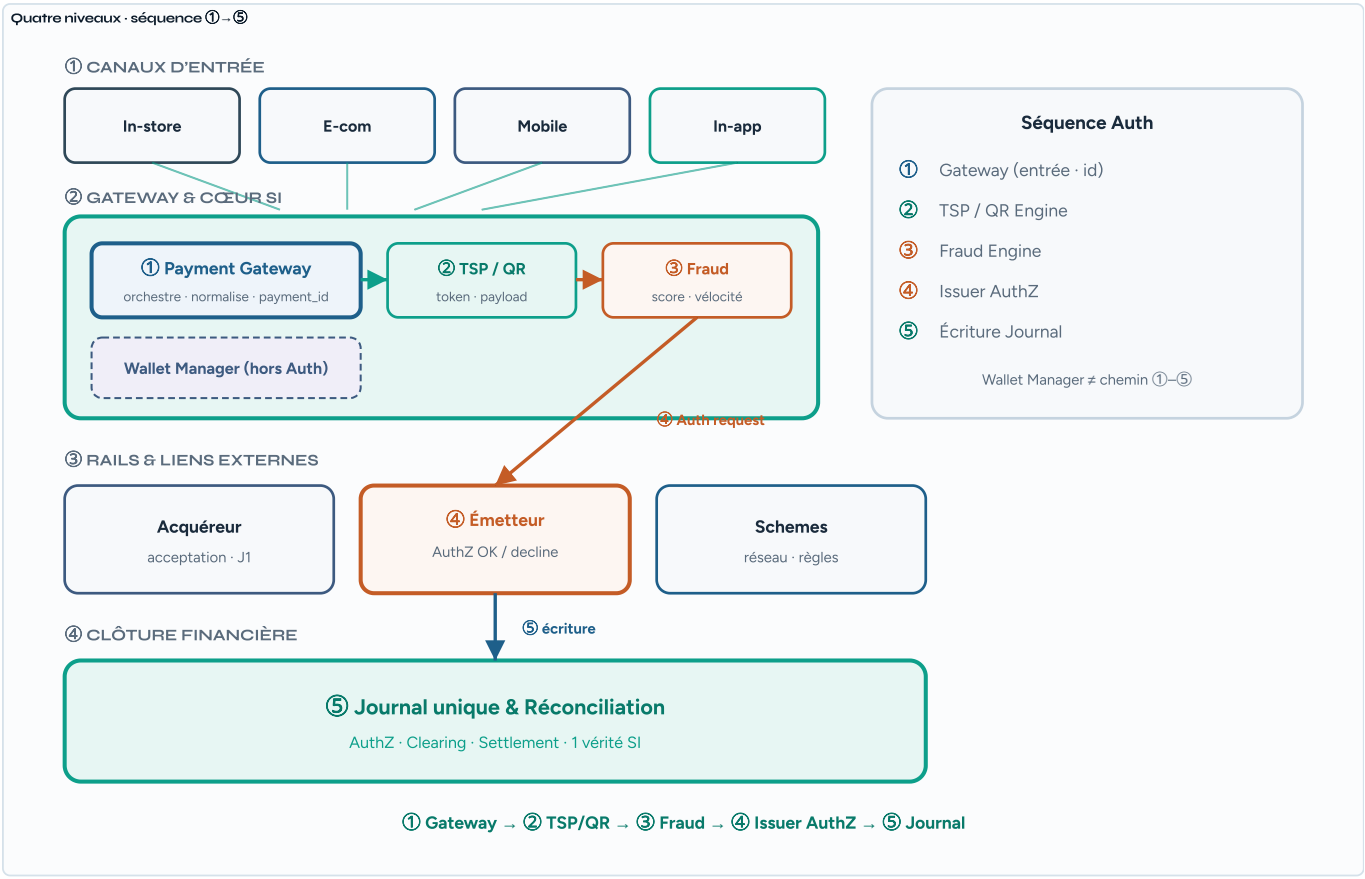


COMPOSANT	RÔLE FONCTIONNEL
Payment Gateway	Point d'entrée **façade API / POS** ; normalisation des requêtes omnicanales ; attribution du **payment_id** selon l'intention ; orchestration des appels.
Wallet Manager	Enrôlement et **cycle de vie** des cartes enrôlées (provisioning, suspend, delete) — **hors chemin critique** de l'autorisation immédiate.
Tokenization Service (TSP)	Conversion **PAN → Token** (EMVCo / MDES / VTS) et **détokenisation** pour le réseau / l'émetteur.
Fraud Engine	Évaluation dynamique du **risque contextuel** (scoring en ligne, règles de vélocité) avant / autour de l'AuthZ.
Reconciliation & Settlement	**Clôture financière automatisée : rapprochement AuthZ / Clearing / Règlement sur le journal unique (1 vérité SI).**

VUE D'ENSEMBLE

Schéma d'architecture cible

Quatre niveaux de haut en bas : canaux → Gateway & cœur SI → rails externes → clôture. Séquence critique : Gateway → TSP/QR → Fraud → Issuer AuthZ → écriture journal.

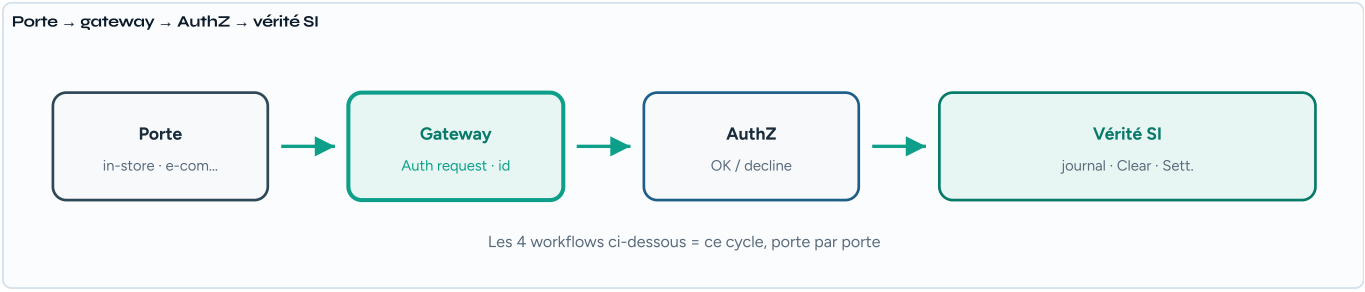


> REPÈRE
> : quatre niveaux empilés ; la séquence ①→⑤ est le chemin critique Auth ; la clôture lit le même journal que l'AuthZ.

CAS · CANAUX

Comment chaque canal traverse la plateforme

Chaque cas = **une porte** vers la **même plateforme** (gateway · fraude · journal). Deux achats distincts = **deux payment_id** ; un seul id seulement si c'est la *même* intention (même panier / ordre).



Les 5 briques (**Gateway**, **Wallet Manager**, **TSP**, **Fraud**, **Reconciliation**) = **responsabilités SI** dans la chaîne omnicanale. Elles peuvent être **réparties entre acteurs** — ce n'est pas un seul acteur qui assure tous les modules.

MODULE	SOUVENT CHEZ…
Payment Gateway	PSP / plateforme d'acceptation / switch
Wallet Manager	OEM wallet + banque (enrolment) — hors Auth
TSP	Scheme / réseau (VTS, MDES…)
Fraud Engine	PSP, acquéreur, ou service dédié
Reconciliation & Settlement	Plateforme + rails acquéreur / scheme / banques
AuthZ (hors « cœur » plateforme)	**Émetteur — décide, ne « vit » pas dans le gateway**

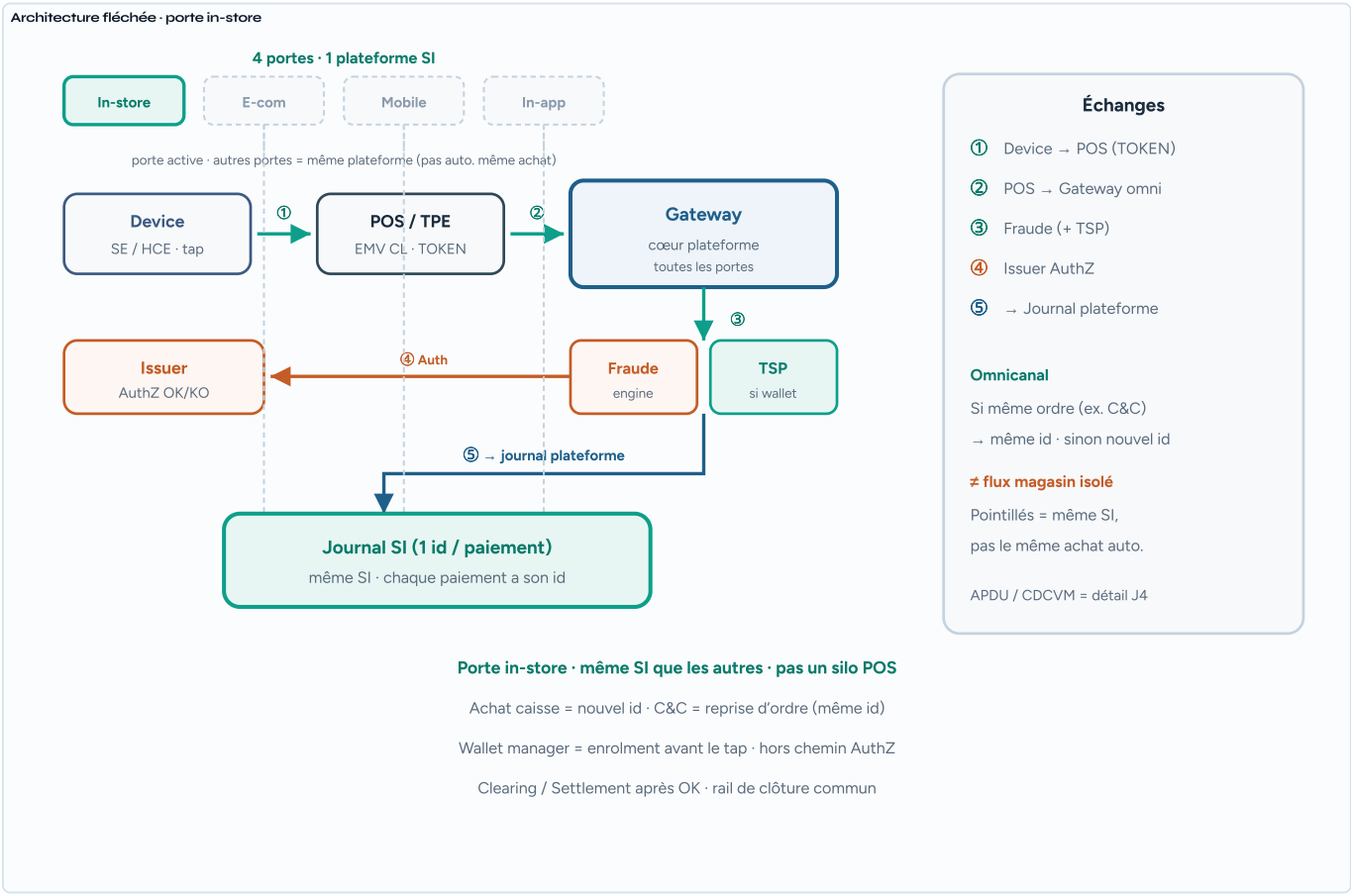
> REPÈRE
> : les canaux = portes d'entrée ; les modules = fonctions de la chaîne ; les acteurs les opèrent de façon répartie.

CAS · 1 · PORTE IN-STORE

Workflow · in-store

Porte magasin (tap) : même plateforme que le web — pas forcément le même achat. Un tap « au hasard » = nouvel id ; un click & collect = reprise du panier existant.

Use case A : achat spontané en caisse. **Use case B** : retrait d'un panier web (même ordre).

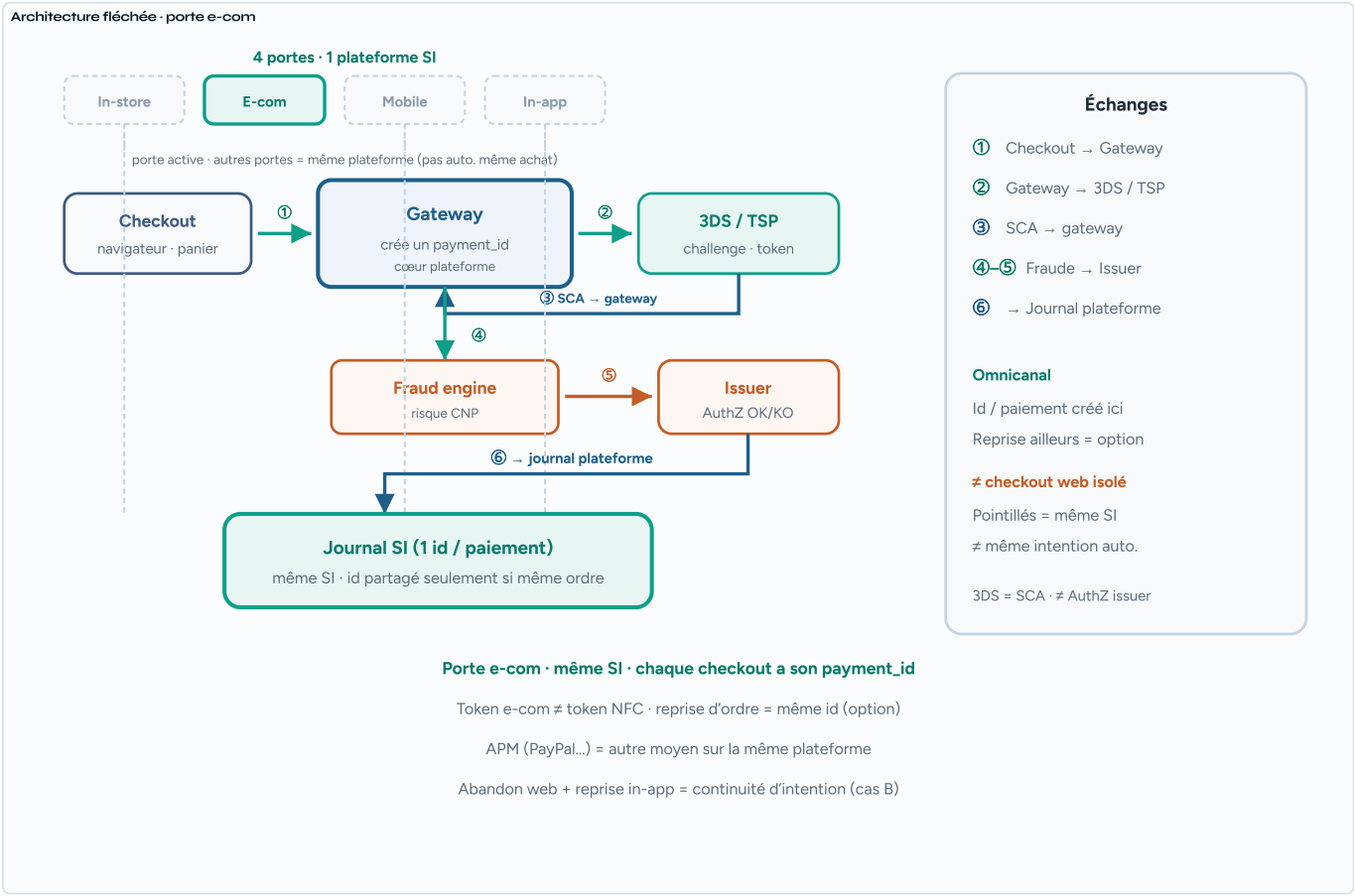


CAS · 2 · PORTE E-COM

Workflow · e-commerce

Porte web : chaque checkout crée son **payment_id**. Continuité vers in-app / magasin seulement si on reprend *cet* ordre — sinon nouvel achat.

Use case : panier navigateur (CNP / token e-com) sur la plateforme commune.

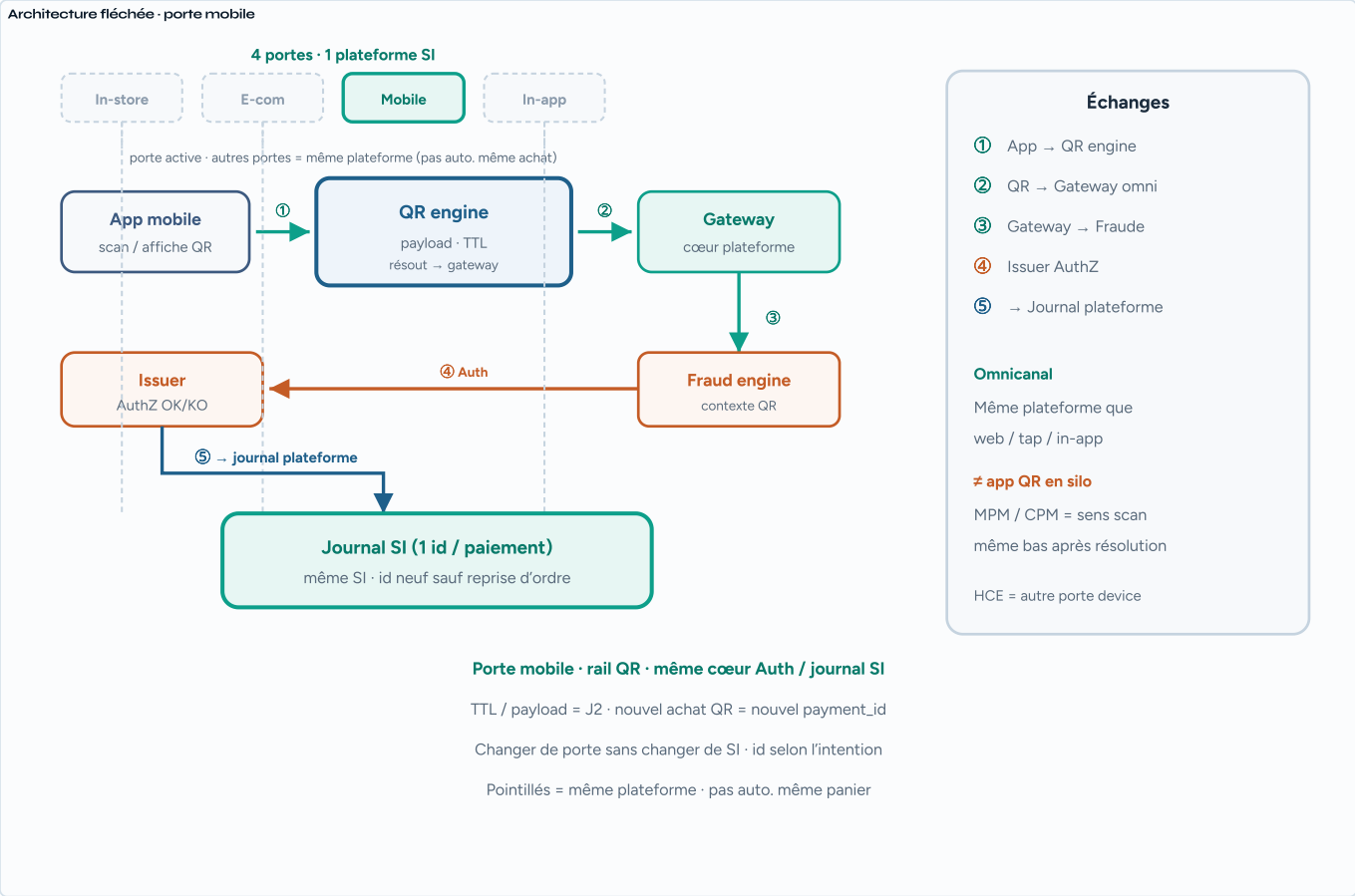


CAS · 3 · PORTE MOBILE

Workflow · mobile

Porte QR : rail soft (J2) dans le même cœur SI — pas une app avec son propre journal. Nouvel achat QR = nouvel id.

Use case : payer un marchand via QR MPM / CPM — même plateforme que le web / le tap.

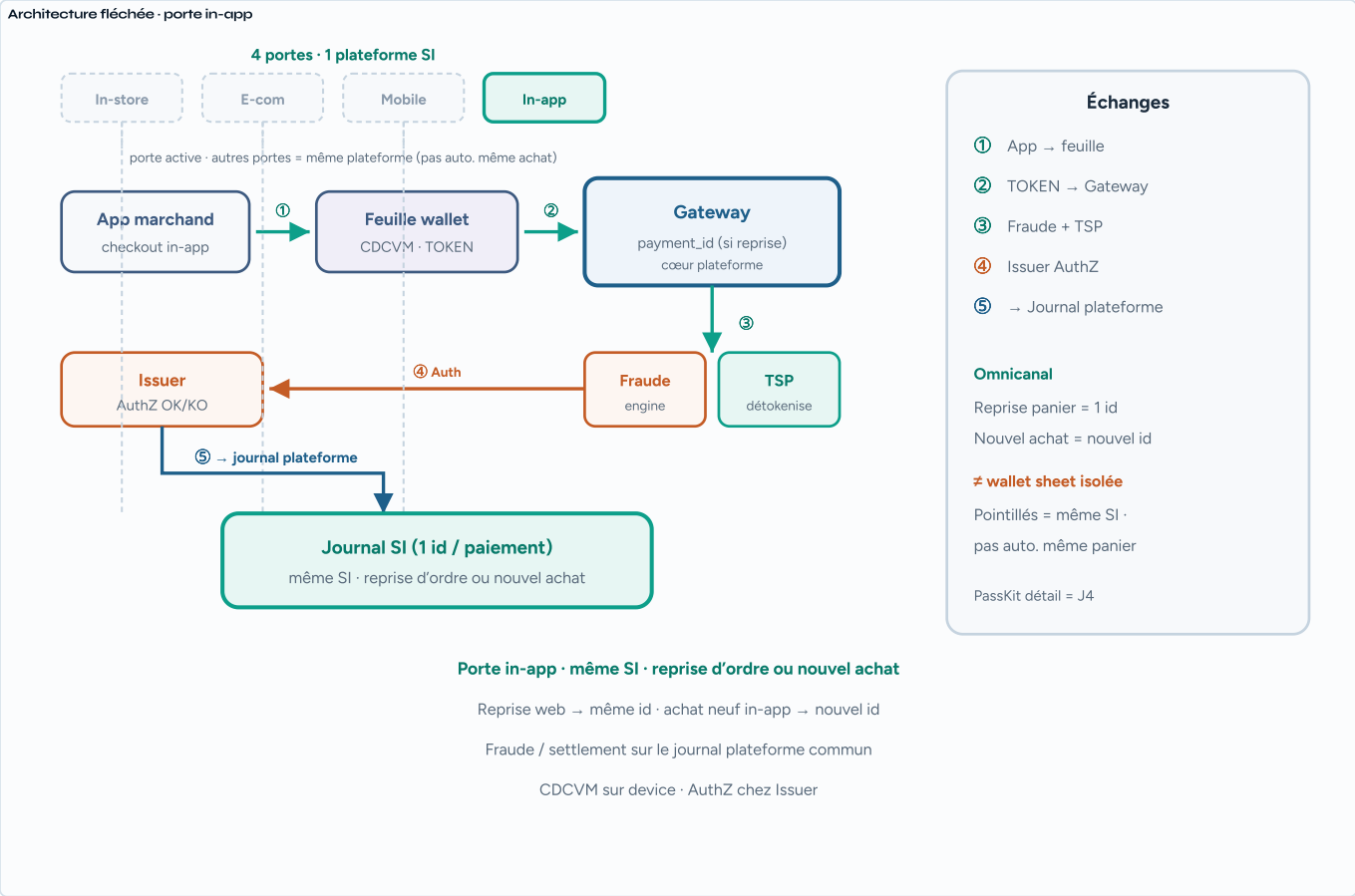


CAS · 4 · PORTE IN-APP

Workflow · in-app

Porte feuille wallet : même plateforme. Si l'app *reprend* un panier web → même id ; si nouvel achat in-app → nouvel id.

Use case : bouton Apple / Google Pay dans l'app — canal différent, intention à préciser (reprise ou neuf).

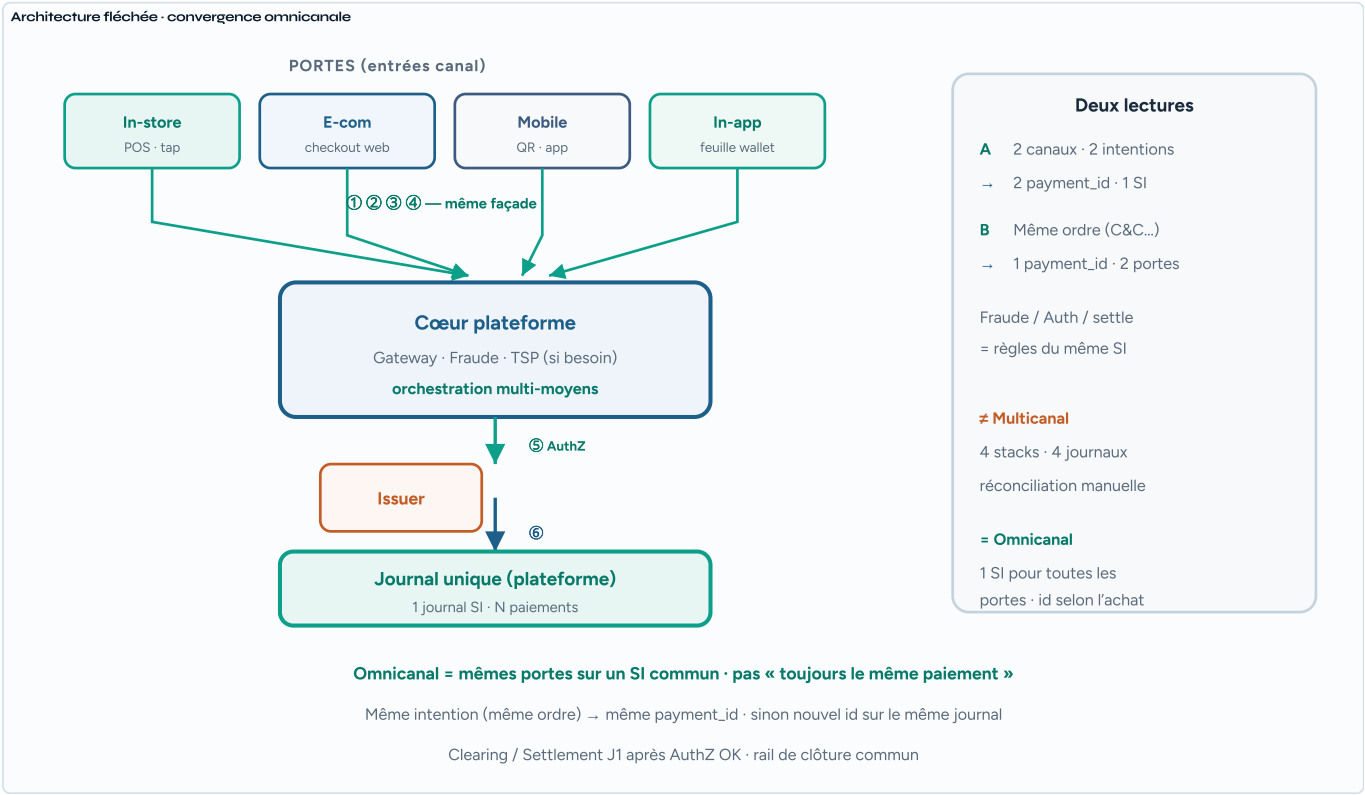


RAPPEL · OMNICANAL

Quatre portes · une plateforme

Omnicanal = **une plateforme** pour toutes les portes — pas « un seul paiement pour tout le monde ». Continuité d'id = cas particulier (même intention / même ordre).

Ex. : deux achats distincts (web + magasin) = 2 payment_id sur le même journal ; click & collect = 1 id repris sur 2 portes.



SIGNAL OMNICANAL	CE QU'ON VÉRIFIE
Plateforme unique	**4 portes · 1 gateway · 1 journal SI**
1 payment_id / paiement	Deux intentions = deux ids · même SI
Continuité (option)	Même ordre repris sur une autre porte
≠ Multicanal	Pas 4 stacks / 4 journaux juxtaposés

REPÈRE

: 4 silos = multicanal ; 1 SI pour 4 portes = omnicanal ; 1 id partagé = seulement si même intention.

5.2B · EXIGENCES & CONFORMITÉ

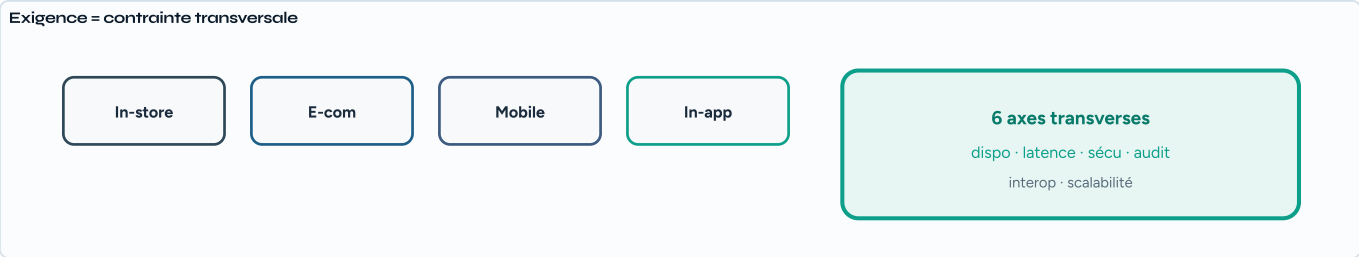
Exigences SI transverses

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'une exigence SI omnicanale ?

> Contrainte que la **passerelle omnicanale** doit tenir **quelle que soit la porte** (in-store · e-com · mobile · in-app) : parce que les canaux partagent le **même cœur SI**, pas quatre stacks.

Six axes transverses ; chaque exigence a un **critère mesurable** et un **impact** si elle est ratée. La traçabilité s'appuie sur le **payment_id** et le cycle Auth formel.



CARTOGRAPHIE

Six axes d'exigences transverses

Ordres de grandeur **pédagogiques** (à adapter marché / scheme) — pas des SLA contractuels figés.



ÉVALUATION

Exigence → critère · impact si défaillance

Grille d'évaluation : ce qu'on mesure, ce qui casse si on rate (ordres de grandeur pédagogiques).

EXIGENCE	CRITÈRE MESURABLE	IMPACT EN CAS DE DÉFAILLANCE
Disponibilité & résilience	Cœur SI joignable pour toutes les portes ; SLA type **99,99 %** (ordre de grandeur pédagogique)	Rejet technique **simultané** sur tous les canaux · file · canal mort
Latence (p95)	p95 passerelle **< 500 ms** pour in-store / NFC ; AuthZ bout-en-bout suivie séparément	Timeout · abandon UX · file caisse / tap raté
Sécurité & conformité	Chiffrement **HSM** ; vault PAN isolé ; **PCI DSS** + **PCI PIN** ; pas de PAN en clair hors vault	Non-conformité · fraude · suspension d'acceptation
Auditabilité & traçabilité	**Journal immuable ; chaque événement rattaché à un payment_id (1 id / intention) ; AuthZ / Clear / Sett. rattachables**	**Litige non rattachable · réconciliation manuelle · silos**
Interopérabilité	Standards **EMVCo** · **ISO 20022** (selon rail) · **EMV QR Specs**	Porte bloquée · intégration propriétaire · lock-in
Scalabilité	Capacité pic **multi-canaux** (ex. flash e-com + flux magasins) sans saturation du cœur	Saturation · files · dégradation latence / dispo

> **REPÈRE**
> : chaque exigence a un propriétaire module (gateway · fraude · journal / vault…) — sinon non pilotable en run.